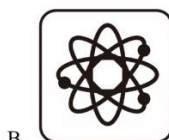


## 2026 中考预测卷 1 (华一一度内部老师制作)

### 一. 选择题 (共 10 小题, 满分 30 分, 每小题 3 分)

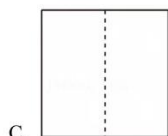
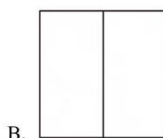
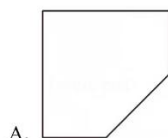
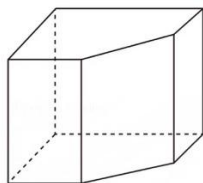
1. (3 分) 人工智能 *AI* 改变着我们的生活. 如图是与人工智能科技有关的标识, 这些标识不是轴对称图形的是 ( )



2. (3 分) 下列事件中, 属于必然事件的是 ( )

- A. 明天的最高气温将达  $35^{\circ}\text{C}$
- B. 任意购买一张动车票, 座位刚好挨着窗口
- C. 掷两次质地均匀的骰子, 其中有一次正面朝上
- D. 对顶角相等

3. (3 分) 如图所示的几何体的主视图是 ( )



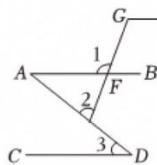
4. (3分) 古人云“车马很慢，书信很远”，曾几何时，春运“一票难求”是无数人的共同记忆，而如今，发达的铁路网让“千里归乡一日还”成为现实. 2026 年春运，铁路客运量约 5.4 亿人次，峰值刷新了历史纪录. 数据“5.4 亿”用科学记数法表示为 ( )

A.  $0.54 \times 10^9$       B.  $5.4 \times 10^7$       C.  $5.4 \times 10^8$       D.  $54 \times 10^7$

5. (3分) 下列运算正确的是 ( )

A.  $a^6 \div a^2 = a^3$       B.  $(-2a^3)^3 = -6a^6$   
C.  $a^3 + a^3 = a^6$       D.  $a^2 \cdot a^3 = a^5$

6. (3分) 如图是一架婴儿车的示意图，其中  $AB \parallel CD$ ， $\angle 1 = 110^\circ$ ， $\angle 2 = 70^\circ$ ，则  $\angle 3$  的度数是 ( )

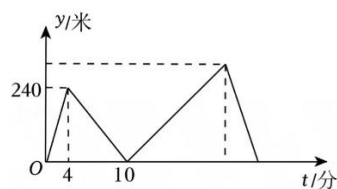


A.  $30^\circ$       B.  $40^\circ$       C.  $50^\circ$       D.  $60^\circ$

7. (3分) 化学课上，李老师在“双氧水制氧气”“高锰酸钾制氧气”“二氧化碳的检验”“镁条燃烧”四个实验中随机选两个在课堂上给学生演示，则被选中的两个实验均为制取氧气的概率为 ( )

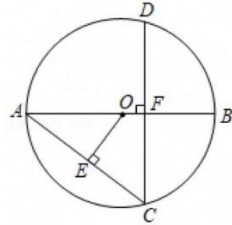
A.  $\frac{1}{2}$       B.  $\frac{1}{3}$       C.  $\frac{1}{4}$       D.  $\frac{1}{6}$

8. (3分) 甲、乙两人在笔直的湖边公路上同起点、同终点、同方向匀速跑步 3000 米，先到终点的人原地休息. 已知甲先出发 4 分钟，在整个步行过程中，甲、乙两人的距离  $y$  (米) 与甲出发的时间  $t$  (分) 之间的关系如图所示，下列说法错误的是 ( )



- A. 乙用 6 分钟追上甲  
B. 乙的速度为 100 米/分  
C. 乙追上甲后，再走 2400 米才到达终点  
D. 甲到终点时，乙已经在终点处休息了 12 分钟

9. (3分) 如图,  $AB$  为  $\odot O$  的直径, 弦  $CD \perp AB$  于点  $F$ ,  $OE \perp AC$  于点  $E$ , 若  $OE=3$ ,  $OB=5$ , 则  $CD$  的长度是 ( )



- A. 9.6      B.  $4\sqrt{5}$       C.  $5\sqrt{3}$       D. 10
10. (3分) 已知  $m, n$  是方程  $x^2 - \sqrt{5}x + 1 = 0$  的两个根. 记  $S_1 = \frac{1}{1+m} + \frac{1}{1+n}$ ,  $S_2 = \frac{1}{1+m^2} + \frac{1}{1+n^2}, \dots, S_t = \frac{1}{1+m^t} + \frac{1}{1+n^t}$  ( $t$  为正整数). 若  $S_1 + S_2 + \dots + S_t = t^2 - 56$ , 则  $t$  的值为 ( )
- A. 7      B. 8      C. 9      D. 10

## 二. 填空题 (共6小题, 满分18分, 每小题3分)

11. (3分) 中国空间站位于距离地面约  $400\text{km}$  的太空环境中. 由于没有大气层保护, 在太阳光线直射下, 空间站表面温度可高于零上  $150^\circ\text{C}$ , 其背阳面温度可低于零下  $100^\circ\text{C}$ . 若零上  $150^\circ\text{C}$  记作  $+150^\circ\text{C}$ , 则零下  $100^\circ\text{C}$  记作 \_\_\_\_\_  $^\circ\text{C}$ .
12. (3分) 如果反比例函数  $y = \frac{2-m}{x}$  的图象在第一、三象限, 那么  $m$  的取值范围是 \_\_\_\_\_.
13. (3分) 关于  $x$  的分式方程  $\frac{ax}{x-3} + \frac{4}{3-x} = 1$  无解, 则  $a$  的值为 \_\_\_\_\_.
14. (3分) 如图1是一款桌面可调节的学习桌, 图2是它的侧面示意图, 桌面宽度  $AB$  为  $60\text{cm}$ , 桌面平放时高度  $DE$  为  $70\text{cm}$ , 若书写时桌面适宜倾斜角 ( $\angle ABC$ ) 的度数为  $\alpha$ , 则此时桌沿 (点  $A$ ) 处到地面的高度  $h$  为 \_\_\_\_\_  $\text{cm}$ . (用含  $\alpha$  的锐角三角函数表示)



图1

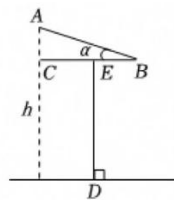
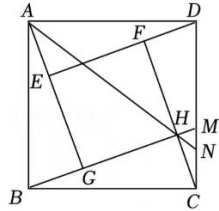
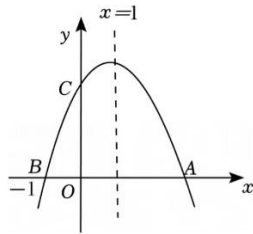


图2

15. (3分) 如图, 四个全等的直角三角形拼成“赵爽弦图”, 延长  $BH$  交  $CD$  于点  $M$ , 连接  $AH$  并延长交  $CD$  于点  $N$ , 若  $\frac{MN}{CD} = k^2 (k > 0)$ , 则正方形  $ABCD$  与正方形  $EFHG$  的面积比值为 (用含  $k$  的式子表示).



16. (3分) 如图, 二次函数  $y = ax^2 + bx + c$  ( $a \neq 0$ ) 的图象与  $x$  轴交于  $A, B$  两点, 与  $y$  轴交于点  $C$ , 且对称轴为直线  $x = 1$ , 点  $B$  的坐标为  $(-1, 0)$ . 则下面几个结论: ①  $abc < 0$ ; ②  $2a + b = 0$ ; ③ 不等式  $ax^2 + bx + c < 0$  的解为  $-1 < x < 3$ ; ④  $am^2 + bm \leq a + b$ ; ⑤  $3c = 2b$ , 其中正确的序号为\_\_\_\_\_.



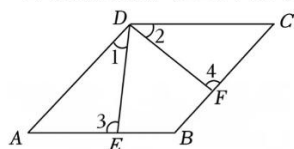
### 三. 解答题 (共 8 小题, 满分 72 分)

17. (8分) 解不等式组: 
$$\begin{cases} 2x + 3 \leq -5 \\ \frac{x-3}{3} - \frac{4x-1}{2} > 1 \end{cases}$$

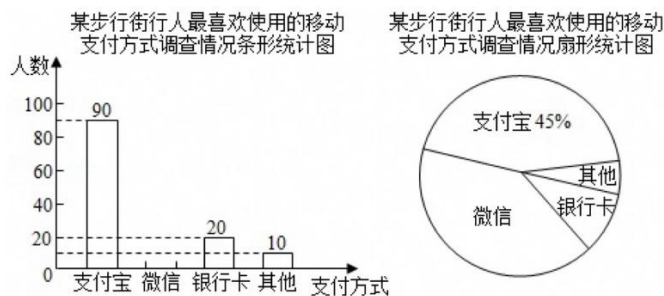
18. (8分) 如图, 点  $E, F$  分别在平行四边形  $ABCD$  的边  $AB, BC$  上,  $AE=CF$ , 连接  $DE, DF$ . 请从以下三个选项中: ①  $\angle 1 = \angle 2$ ; ②  $\angle 3 = \angle 4$ ; ③  $DE=DF$  选择一个合适的选项作为已知条件, 使平行四边形  $ABCD$  为菱形.

(1) 你添加的条件是 \_\_\_\_\_ (填序号);

(2) 添加条件后, 请证明平行四边形  $ABCD$  为菱形.



19. (8分) 移动支付快捷高效, 中国移动支付在世界处于领先水平. 为了解人们平时最喜欢用哪种移动支付方式, 因此某步行街使用某 APP 软件对使用移动支付的行人进行随机抽样调查, 设置了四个选项: 支付宝、微信、银行卡、其他移动支付 (每人只选一项), 以下是根据调查结果分别整理的不完整的条形统计图和扇形统计图.



请你根据下列统计图提供的信息, 完成下列问题:

(1) 这次调查的样本容量是 \_\_\_\_\_ ;

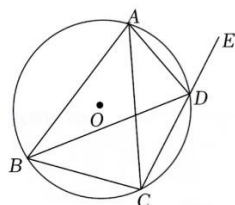
(2) 请补全条形统计图;

(3) 求在此次调查中, 表示使用微信支付的扇形所对的圆心角的度数 \_\_\_\_\_ ;

(4) 若某天该步行街人流量为 10 万人, 其中 40% 的人购物并选择移动支付, 请你依据此次调查获得的信息估计一下当天使用银行卡支付的人数.

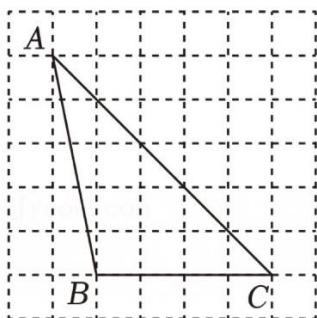
20. (8分) 如图, 四边形  $ABCD$  是  $\odot O$  的内接四边形, 连接  $AC$ ,  $BD$ , 延长  $CD$  至点  $E$ .

- (1) 若  $AB=AC$ , 求证:  $\angle ADB=\angle ADE$ ;
- (2) 若  $BC=3$ ,  $\odot O$  的半径为 2, 求  $\cos \angle BAC$ .

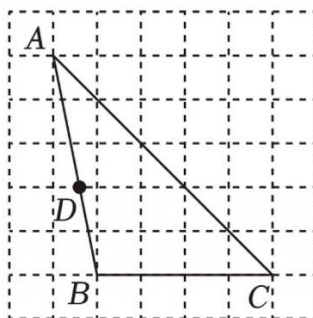


21. (8分) 如图是由小正方形组成的  $7 \times 7$  网格,  $\triangle ABC$  的顶点都是格点, 仅用无刻度的直尺在给定网格中完成下列画图, 每问画线不超过 4 条.

- (1) 在图 1 中, 先在  $AC$  上画一点  $P$ , 使得  $\angle APB=\angle ABC$ ; 再在  $AB$  上画一点  $Q$ , 使  $\angle APQ=\angle BPC$ ;
- (2) 在图 2 中, 点  $D$  是  $AB$  与网格线的交点, 先画线段  $AD$  关于  $AC$  对称的线段  $AE$ , 再在  $AC$  上画点  $F$ , 使得  $EF=AE$ .



(1)



(2)

22. (10分) 随着无人机技术的不断进步, 某地开通了无人机快递配送, 用于紧急配送业务. 无人机从物流基地出发, 匀速飞往某菜鸟驿站, 飞行距离为 16 千米. 若采用传统车辆配送, 公路距离为 30 千米, 车辆的平均速度是无人机的 1.5 倍, 但所用时间要比无人机配送多 0.1 小时.

(1) 求无人机和传统车辆的配送速度分别是多少千米/时;

(2) 若无人机从物流基地出发前往该菜鸟驿站, 0.2 小时后接到通知, 需要在接到通知 10 分钟以内 (含 10 分钟) 送达, 则无人机的速度至少要提高到多少千米/时, 才能完成此次配送任务.

(3) 无人机快递配送业务的服务费是每单 10 元, 每月可配送 300 单. 经过一段时间的试运营, 发现每单服务费每降低 1 元, 每月可增加 50 单. 当每单服务费为多少元时, 该菜鸟驿站每月无人机配送服务费总额最大?

23. (10分) 如图, 矩形  $ABCD$  中,  $AB=8$ ,  $AD=12$ , 在  $CD$  边上取一点  $E$ , 将  $\triangle BCE$  翻折, 使点  $C$  落在点  $P$  处, 折痕为  $BE$ ,  $BE \perp CP$  交于点  $Q$ .

【特例感知】(1) 如图 1, 若点  $P$  恰好落在边  $AD$  上, 求证:  $\triangle BCE \sim \triangle CDP$ ;

【变式求异】(2) 如图 2, 若点  $E$  是  $CD$  的中点, 点  $P$  落在矩形内部, 求点  $P$  到  $CD$  的距离;

【化归探究】(3) 如图 3, 若  $CE=3DE$ ,  $EP$  交  $AD$  于点  $F$ , 求  $DF$  的长.

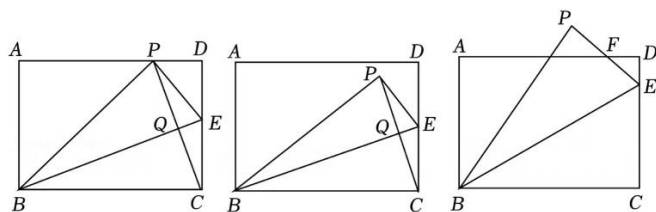


图1

图2

图3



24. (12分) 已知抛物线  $y=ax^2+bx+3$  交  $x$  轴于点  $A(1, 0)$  和  $B$  点, 对称轴为  $x=2$ , 抛物线交  $y$  轴于点  $C$ , 点  $D$  为抛物线上不与  $AB$  重合的一点.

(1) 求抛物线的函数表达式;

(2) 如图1, 点  $D$  为  $BC$  上方抛物线上一点,  $DE \perp BC$  于点  $E$ , 若  $CE=3DE$ , 求点  $D$  的坐标;

(3) 如图2, 点  $M$  为  $AB$  的中点, 直线  $DM$  交抛物线于点  $E$ , 若直线  $AE, DB$  的交点为点  $N$ , 试判断  $\triangle ABN$  的面积是否为定值, 若是, 求出其定值; 若不是, 请说明理由.

